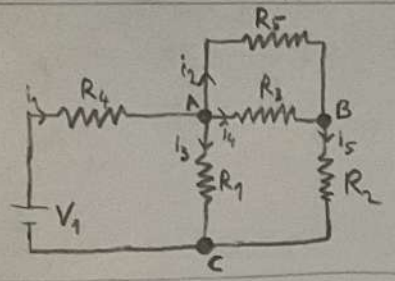
Yusuf Safa Koksal 21011002

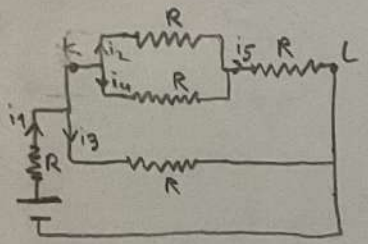
HESAPLAR



A düğümü KCL: $i_1 - i_2 - i_3 - i_4 = 0$

B düğümü KCL: $i_2 + i_4 - i_5 = 0$

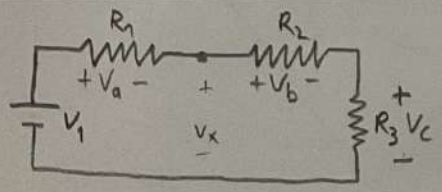
C düğümü KCL: $i_4 + i_5 - i_1 = 0$



KL arası eşdeğer direnç $\frac{R}{2} + R = \frac{3R}{2}$

KL arası kol ile alttaki kol paralel olduğundan gerilimleri eşit olmalıdır. Bu yüzden akımlar eşdeğer dirençle ters orantılı olarak dağılır. $V = I \cdot R$

$$i_3 = \frac{3i_1}{5} \quad i_2 = \frac{i_1}{5} \quad i_4 = \frac{i_1}{5} \quad i_5 = \frac{2i_1}{5}$$



KVL → $-V_1 + V_a + V_b + V_c = 0$

eşdeğer direnç $= R_1 + R_2 + R_3$

anakol akımı $\Rightarrow \frac{V_1}{R_1+R_2+R_3} = i$

$$V_a = \frac{V_1}{R_1+R_2+R_3} \cdot R_1$$

$$V_b = \frac{V_1}{R_1+R_2+R_3} \cdot R_2$$

$$V_x = V_1 \cdot \frac{R_2+R_3}{R_1+R_2+R_3} \Rightarrow \text{Gerilim bölücü devre}$$

$$V_c = \frac{V_1}{R_1+R_2+R_3} \cdot R_3$$

$$V_x = V_b + V_c$$

ÖLÇÜMLER

I_1 (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)	I_4 (mA)	I_5 (mA)
1000	250	500	250	500

V_1	V_a	V_b	V_c	V_x	$V_a+V_b+V_c$
5V	1	1,65	2,35	4	5